Représentation et Codage Binaire des Chiffres Décimaux : Format Fixe, Format Variable et Codes Auto-délimités

Thème principal : Codage de l'information, numération binaire, compacité et levée d'ambiguïté au décodage

Synthèse exécutive : Ce cours aborde la problématique fondamentale de la représentation binaire de grands nombres décimaux en encodant séparément chaque chiffre (de 0 à 9) puis en les concaténant. Deux approches théoriques sont comparées : le Format Fixe (où chaque chiffre occupe le même nombre N de bits) et le Format Variable (où les mots binaires ont des longueurs différentes allant jusqu'à N_max). L'analyse mathématique démontre qu'en format fixe, l'inéquation 2^N >= 10 impose N = 4 bits par chiffre, tandis qu'en format variable brut, la formule de la somme géométrique 2^(N_max+1) - 2 >= 10 donne N_max = 3 bits. Bien que le format variable semble théoriquement plus compact, il détruit les frontières entre les mots binaires, rendant le flux binaire ambigu et indécodable à la réception. Le cours démontre ensuite comment concevoir un code à longueur variable auto-délimité grâce à une règle de rupture syntaxique sur motif. Cette technique permet d'obtenir une longueur moyenne de 3,8 bits par chiffre (soit un gain de 5% de stockage et de bande passante par rapport au format fixe) tout en garantissant un décodage univoque et instantané.

1. Principes de la Numération par Concaténation Binaire

Pour représenter de grands nombres décimaux dans une architecture informatique, l'une des méthodes consiste à traiter chaque chiffre décimal (de 0 à 9) indépendamment, à lui associer un code binaire spécifique, puis à concaténer (coller bout à bout) ces codes. Ce principe est l'exact équivalent du système décimal classique : le nombre '123' n'est autre que la juxtaposition du chiffre 1, puis du chiffre 2, puis du chiffre 3. Transposé en informatique, si le chiffre 1 possède un code binaire C(1), le chiffre 2 un code C(2), et le chiffre 3 un code C(3), le nombre 123 sera représenté par la séquence binaire C(1)C(2)C(3). L'enjeu central réside dans le choix de la longueur de ces mots binaires afin de minimiser le coût en stockage et le débit réseau nécessaire, tout en permettant au système récepteur d'isoler sans ambiguïté chaque chiffre dans la séquence reçue.

- Concaténation binaire : Juxtaposition séquentielle des mots binaires codant chaque chiffre décimal individuel.
- Alphabet décimal : Ensemble des M = 10 symboles (de 0 à 9) à représenter.
- Conservation de la valeur positionnelle : Alignement strict de l'ordre des chiffres pour préserver le nombre représenté (ex: 123).

Cas concret enseignant : *Le professeur prend l'exemple concret du nombre 123 : en base 10, on concatène le chiffre 1, le chiffre 2 et le chiffre 3. En binaire, chaque chiffre reçoit son propre mot binaire ; en collant ces trois blocs, on obtient la représentation complète du nombre. La question posée à la classe est : quelle doit être la longueur des mots binaires attribués à chaque chiffre ?*

2. Démonstration Mathématique : Format Fixe vs Format Variable Brut

Soit M = 10 le nombre de symboles de l'alphabet décimal (chiffres 0 à 9). Dans un système binaire (base 2) : - En Format Fixe : Un mot de N bits offre 2^N combinaisons distinctes. Nous devons calculer le plus petit entier N tel que 2^N >= 10. Pour N = 3, 2^3 = 8 (< 10), ce qui est insuffisant pour coder 10 chiffres. Pour N = 4, 2^4 = 16 (>= 10). Le format fixe impose donc obligatoirement **N = 4 bits par chiffre**. - En Format Variable Brut : Nous exploitons l'ensemble des combinaisons possibles fournies par les mots de 1 bit, 2 bits, jusqu'à N_max bits. Le nombre total de mots disponibles est la somme d'une suite géométrique : 2^1 + 2^2 + ... + 2^N_max = 2^(N_max + 1) - 2. Nous cherchons le plus petit N_max tel que 2^(N_max + 1) - 2 >= 10. * Si N_max = 2 : 2^(2+1) - 2 = 8 - 2 = 6 (< 10 combinaisons, insuffisant). * Si N_max = 3 : 2^(3+1) - 2 = 16 - 2 = 14 (>= 10 combinaisons, valide). En format variable, la longueur maximale requise n'est que de **N_max = 3 bits**. Sur le plan théorique pur, le format variable est donc plus compact puisqu'il ne nécessite au maximum que 3 bits par chiffre là où le format fixe en exige 4.

- Format Fixe : Tous les mots binaires associés aux M symboles possèdent rigoureusement la même longueur N bits.

• Format Variable Brut : Les mots binaires ont des longueurs échelonnées de 1 bit jusqu'à une longueur maximale N_max bits.

• Cardinalité de l'alphabet binaire : |L| = 2 (symboles 0 et 1).

• Formule du Format Fixe : 2^N >= M (avec M = 10 pour les chiffres décimaux).

• Formule du Format Variable Brut : Sum(2^k pour k de 1 à N_max) = 2^(N_max + 1) - 2 >= M.

Cas concret enseignant : *L'enseignant démontre la formule au tableau : avec N_max = 3, on dispose de 2 mots de 1 bit (0, 1), 4 mots de 2 bits (00, 01, 10, 11) et 8 mots de 3 bits (000 à 111), ce qui donne 2 + 4 + 8 = 14 combinaisons. C'est plus que suffisant pour nos 10 chiffres décimaux !*

3. Le Dilemme Compacité vs Décodabilité : Le Problème du Découpage (Framing)

La comparaison entre les deux formats met en lumière un compromis fondamental en informatique : - En Format Fixe (4 bits/chiffre), le découpage à la réception est trivial et déterministe. Connaissant la règle (4 bits par chiffre), la machine découpe le flux continu reçu par tranches de 4 bits (bits 1 à 4 = 1er chiffre, bits 5 à 8 = 2ème chiffre, etc.) et reconstruit immédiatement la valeur d'origine. - En Format Variable Brut, en revanche, les mots ayant des longueurs de 1, 2 ou 3 bits, le récepteur perd la notion de frontière entre les symboles. À la réception d'une suite de bits, il devient techniquement impossible de savoir où se termine un chiffre et où commence le suivant. Le message est entaché d'ambiguïté majeure et s'avère totalement inexploitable.

• Découpage / Framing : Capacité du processeur à identifier les frontières de chaque mot binaire dans un flux continu.

• Ambiguïté de décodage : Incertitude rendant un message binaire interprétable de multiples manières incompatibles.

• Inconvénient du Format Variable Brut : Perte de la frontière des mots due à l'absence de longueur fixe ou de délimiteurs.

Cas concret enseignant : *Le professeur illustre l'inconvénient avec une métaphore marquante : si un processeur reçoit le flux binaire d'un format variable codant le nombre 123, en l'absence de délimiteur, la machine 'est comme un couillon'. En effet, ce même flux binaire peut être découpé et interprété tout aussi bien comme le nombre 123, comme le nombre 1212 ou encore comme le nombre 33 ! Sans règle de séparation, le système ne sait pas trancher.*

4. Levée d'Ambiguïté par Codes Auto-délimités et Calcul du Gain Moyen

Pour marier la compacité du format variable et la simplicité de découpage du format fixe, on introduit une règle structurelle de délimitation. Exemple de règle : *'Dès que le motif binaire 10 est rencontré, le mot s'arrête impérativement au bit immédiatement suivant (avec une longueur maximale tolérée de 5 bits)'*. En appliquant cette règle pour construire les 10 mots binaires associés aux chiffres de 0 à 9, nous obtenons un dictionnaire dont la somme globale des longueurs s'élève à 38 bits pour les 10 symboles. La longueur moyenne statistique par chiffre s'établit à : L_moyen = 38 / 10 = 3,8 bits par chiffre. **Bilan comparatif :** - Format Fixe = 4,0 bits/chiffre. - Format Variable Auto-délimité = 3,8 bits/chiffre. - Gain de compacité = (4,0 - 3,8) / 4,0 = 0,2 / 4,0 = 5% d'économie d'espace mémoire et de bande passante réseau, tout en conservant une garantie totale de décodage non ambigu à la volée.

• Code auto-délimité (ou préfixe) : Code à longueur variable conçu de telle sorte que la fin d'un mot binaire est détectée grâce à une règle syntaxique interne.

• Règle de rupture / d'arrêt : Condition logique imposée sur la structure des bits (ex: arrêt immédiat au bit suivant le motif '10').

• Longueur moyenne (L_moyen) : Moyenne pondérée des longueurs de l'ensemble des mots du dictionnaire de codage.

Cas concret enseignant : *L'enseignant fait effectuer le calcul aux étudiants : en additionnant les longueurs des 10 mots formés sous cette règle (5 + 10 + 15... = 38 bits au total), on obtient 3,8 bits en moyenne. Il conclut : 'Même si nous sommes légèrement au-dessus du format variable brut (3 bits max), nous dépassons le format fixe de 4 bits avec 5% d'économie, tout en rendant le décodage parfait et instantané !'*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Quel est l'intérêt de conserver le format fixe si le format variable permet d'avoir des mots binaires plus courts (3 bits max contre 4 bits fixe) ?
Réponse du professeur : Le format fixe garantit une simplicité absolue au décodage : le récepteur sait qu'il doit découper le flux par blocs de 4 bits, sans avoir besoin d'analyser le contenu des bits. Le format variable brut, quant à lui, détruit les frontières des mots et rend le message totalement ambigu et inutilisable sans règle de délimitation supplémentaire.

Question étudiant : Pourquoi dans l'application de la règle de délimitation ('dès qu'on rencontre 10, on s'arrête au bit suivant'), le 3ème cas s'arrête-t-il à un endroit précis ?
Réponse du professeur : Parce que la règle syntaxique impose un arrêt systématique dès la détection du motif '10' suivi de son bit d'arrêt (ou dès l'atteinte de la longueur maximale de 5 bits). C'est cette règle déterministe qui permet au récepteur de repérer la fin du mot sans nécessiter de caractère séparateur.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : 1. Calculer le nombre de bits minimal N requis pour encoder les M = 10 chiffres décimaux (0 à 9) en Format Fixe. 2. Calculer la longueur maximale N_max requise en Format Variable brut. 3. Soit un code binaire auto-délimité attribuant aux 10 chiffres décimaux des mots de longueurs respectives [2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5] bits. Calculer la longueur moyenne par chiffre et déterminer le pourcentage de gain de stockage obtenu par rapport au format fixe.

Résolution pas à pas :
1. **Format Fixe** : Condition : 2^N >= M avec M = 10. - Pour N = 3 : 2^3 = 8 (< 10) -> Insuffisant. - Pour N = 4 : 2^4 = 16 (>= 10) -> Valide. Conclusion : N = 4 bits par chiffre. 2. **Format Variable Brut** : Condition : Sum(2^k pour k de 1 à N_max) = 2^(N_max + 1) - 2 >= 10. - Pour N_max = 2 : 2^(2+1) - 2 = 8 - 2 = 6 (< 10) -> Insuffisant. - Pour N_max = 3 : 2^(3+1) - 2 = 16 - 2 = 14 (>= 10) -> Valide. Conclusion : N_max = 3 bits. 3. **Longueur moyenne et Gain** : - Somme des longueurs des 10 mots = 2 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 5 + 5 = 38 bits. - Longueur moyenne L_moyen = 38 / 10 = 3,8 bits par chiffre. - Calcul du gain relatif par rapport au format fixe (4 bits) : Gain = (N_fixe - L_moyen) / N_fixe = (4 - 3,8) / 4 = 0,2 / 4 = 0,05 = 5%.

Résultat : Format fixe : 4 bits/chiffre | Format variable brut max : 3 bits | Format variable auto-délimité : 3,8 bits/chiffre en moyenne. Le format auto-délimité apporte un gain de 5% de compacité par rapport au format fixe tout en éliminant 100% des ambiguïtés de décodage.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quelle est l'équation permettant de calculer le nombre de bits N en format fixe pour coder M symboles distincts ?

R : L'équation est 2^N >= M. Pour M = 10 chiffres décimaux, le plus petit entier N est 4 bits car 2^3 = 8 < 10 et 2^4 = 16 >= 10.

Q : Pourquoi la capacité d'un format variable de longueur maximale N_max s'exprime-t-elle par la formule 2^(N_max + 1) - 2 ?

R : Car on fait la somme des combinaisons de mots de 1 bit (2^1), 2 bits (2^2), jusqu'à N_max bits (2^N_max). Il s'agit d'une somme géométrique de raison 2 dont la formule réduite est 2^(N_max + 1) - 2.

Q : Quel est le problème fondamental du format variable brut lors du décodage d'un flux continu de bits et comment le résoudre ?

R : Le problème est l'ambiguïté de découpage (loss of framing) : le récepteur ne sait pas où s'arrêtent les mots binaires. On le résout en concevant des codes auto-délimités à l'aide d'une règle de rupture syntaxique indiquant de façon univoque la fin de chaque mot.